Casos de Uso: Sistema de Gestión y Automatización de Constancias (SGACT)

1. Actores del Sistema

- **Alumno:** Estudiante de la Facultad de Matemáticas que ingresa al sistema para solicitar constancias, realizar pagos y descargar documentos.
- **Revisor:** Personal académico o administrativo encargado de visualizar las peticiones de los alumnos, validar la información y firmar digitalmente las constancias.
- **Sistema:** Entidad automática encargada de actualizar estados, procesar vigencias y archivar o eliminar documentos cuando expira su validez.

2. Catálogo de Casos de Uso

CU-01: Autenticación de Usuarios

- **Actor:** Alumnos y Revisores.
- **Descripción:** Permite a los usuarios ingresar de forma segura al portal utilizando sus credenciales (matrícula o correo institucional y contraseña) para iniciar una sesión en el sistema.

CU-02: Solicitar Trámite (Constancia)

- **Actor:** Alumno.
- **Descripción:** El alumno accede al catálogo de procedimientos disponibles y selecciona la opción para generar una nueva constancia de estudio.

CU-03: Pagar Trámite

- **Actor:** Alumno.
- **Descripción:** Una vez solicitado el trámite, el sistema redirige al alumno a una pasarela web donde ingresa su método de pago. Al completarse, el trámite pasa al estado "En confirmación de pago".

CU-04: Seguimiento de Trámites

- **Actor:** Alumno.

- **Descripción:** El alumno puede consultar en un panel interactivo la lista de sus procedimientos solicitados y visualizar su estado en tiempo real ("En confirmación de pago", "En trámite", "Finalizado", "Archivado").

CU-05: Descargar Documento Finalizado

- **Actor:** Alumno.
- **Descripción:** Cuando un trámite alcanza el estado "Finalizado", el alumno puede utilizar un botón habilitado en el sistema para descargar la constancia digital firmada en formato PDF.

CU-06: Consultar Bandeja de Peticiones Pendientes

- **Actor:** Revisor.
- **Descripción:** El revisor visualiza un listado con las solicitudes de los alumnos cuyo pago ha sido confirmado (estado "En trámite") y están pendientes de atención.

CU-07: Atender y Firmar Constancia

- **Actor:** Revisor.
- **Descripción:** Al seleccionar una petición pendiente, el revisor abre una plantilla oficial de la constancia. El revisor estampa su firma mediante el uso del mouse (en un lienzo/canvas) o seleccionando una firma preconfigurada. Al finalizar, el sistema adjunta el documento firmado y cambia el estado a "Finalizado".

CU-08: Archivar Documentos Expirados

- **Actor:** Sistema.
- **Descripción:** Proceso interno del sistema que monitorea la vigencia de las constancias. Al cumplirse 6 meses desde su emisión, el sistema cambia el estado a "Archivado", borra el documento de los servidores y deshabilita su opción de descarga.